

Decupagem Situação 1

Importante!

Como este documento irá referenciar os manuais dos aparelhos, devemos lembrar que o aluno irá interagir com uma simulação dos menus destes aparelhos. Ou seja, nestes momentos o aluno estará livre para mexer nos menus, ir e vir entre configurações, podendo inclusive mexer onde não deveria. Para isso estabelecemos algumas regras:

- Caso ele faça tudo correto como informado, a simulação segue.
- Caso ele faça tudo como instruído, mas coloque os valores errados, ele segue até o momento final com o aparelho onde então aparecerá uma mensagem relatando o erro.
- Caso ele vá mexer em algo fora do escopo (partes do aparelho que não temos informações), ele receberá uma mensagem colchoando de volta no lugar.

As mensagens:

- Mensagem de erro na simulação:
Opa! Alguma configuração não foi realizada corretamente. Volte e repita o processo!
- Mensagem para opções do aparelho fora do escopo:
Opa! Esta opção não será utilizada nesta simulação!

Estas são regras padrões, caso o professor deseje fazer algum feedback imediato no objeto, será informado diretamente na descrição da interação.

Comentários dos professores serão deixados em vermelho.

Título – Avaliar pico de exposição para substância com LT-MPT ou TLV-TWA → Gás ou vapor

[background] padrão inicial

[lettering] título

[botão] Iniciar

Vamos mudar o background para se tornar a ilustração/render da atividade "Aplicação de Vedante" conforme o documento [geral](#) item "Referência para cenários e trabalhadores"

Sobre a tela um modal trará o texto com um aviso inicial.

Texto:

Aviso de início: O objetivo deste simulador é familiarizar você com a avaliação de agentes químicos dispersos no ar, utilizando bomba de amostragem e amostradores. Embora o simulador contemple diversos cenários, não é possível cobrir todas as combinações de avaliações e amostradores. No entanto, o procedimento geral de avaliação é semelhante a algum dos casos apresentados. Existem outras formas de avaliar agentes químicos dispersos no ar ambiente além do uso de bombas de amostragem e amostradores. Todos os métodos e equipamentos disponíveis apresentam vantagens e desvantagens.

Este simulador foi construído considerando os limites de tolerância preventivos válidos para o ano de 2025. Embora os valores e tipos de limites possam sofrer alterações ao longo do tempo, a estrutura geral de avaliação permanece válida, alterando-se apenas o enquadramento metodológico do agente.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto de aviso

[botão] Avançar

Após o aviso o aluno verá o texto introdutório da atividade. Ele poderá avançar entre as partes por setas no modal.

Texto:

Você avaliará a exposição de um trabalhador da **construção civil encarregado da vedação de esquadrias e boxes de banheiros**.

Texto:

A exposição decorre da aplicação de selante de silicone acético. O selante não contém ácido acético em sua composição, mas possui duas substâncias químicas (metiltriacetoxissilano e etiltriacetoxissilano) que, em contato com a umidade do ar ambiente, sofrem uma reação de reticulação. Essa reação confere ao silicone as suas características de resistência mecânica, flexibilidade, entre outros.

Texto:

Como subproduto dessa reação de reticulação, o ácido acético é liberado, resultando na exposição do trabalhador aos vapores dessa substância química. Nesta avaliação, será conduzida a análise apenas dos picos de exposição.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Após ler todos os textos introdutórios, o aluno receberá um botão que permanecerá em tela durante o simulador todo que o permitirá ver uma colinha com detalhes da avaliação.

Texto:

A avaliação contará com alguns parâmetros. Para conferi-los a qualquer momento, clique aqui. (indicar na tela o botão)

Dentro da colinha teremos a seguinte lista:

- Tempo de jornada diária = 8 h (480 min)
- Substância a ser avaliada: vapores de ácido acético [CAS 64-19-7]
- Tipo de limite de tolerância e valor: LT-MPT = 8 ppm (NR-15)
- Valor máximo de exposição (pico de exposição) = 16 ppm (NR-15)
- Relação ppm $\rightarrow$ mg/m³: 1 ppm = 2,46 mg/m³
- Método de coleta: NIOSH 1603
- Estabilidade da amostra: 7 dias a 25 °C
- Limite de quantificação: 6,6 µg (fornecido pelo laboratório de análises)
- Tipo de amostrador: tubo com carvão ativo 100 mg/50 mg
- Faixa de volume de coleta: 20 a 300 litros
- Faixa de vazão de coleta: 0,01 a 1,0 l/min
- Volume mínimo para identificar exposições além do pico = 0,17 litro
- Vazão escolhida: 0,3 l/min
- Tempo de uma amostra: 1 min

Abaixo da lista, dentro da colinha, o aluno terá outro botão chamado de “mais detalhes” onde ao clicar abrirá um modal denso de informações. Podemos usar um scroll nesse modal.

Texto do clique aqui para mais detalhes: (vamos abrir em Modal no bootstrap)

Nesta avaliação, você estimará se a exposição pode ser maior do que o valor de pico admitido para a concentração do ácido acético. Esse tipo de avaliação deve ser conduzido para substâncias que não tenham LT-VT ou TLV-C ou TLV-STEL, ou seja, que tenham apenas LT-MPT ou TLV-TWA. Algumas substâncias têm mais de um tipo de LT.

As avaliações de pico são conduzidas quando há suspeita de superexposição. Se esses momentos não puderem ser definidos, então é conduzido um sorteio aleatório para escolher os pontos no quais as avaliações ocorrerão. Nesta simulação, será realizada apenas uma avaliação, porém o processo para a coleta de mais de uma amostra é o mesmo.

Quando amostras são coletadas com amostradores, há dois parâmetros de interesse: o limite de detecção e o limite de quantificação. O limite de detecção é a massa da substância que deve ser coletada para que o laboratório consiga identificar a presença da substância, embora não consiga indicar nada sobre a concentração. Já o limite de quantificação é a menor massa que deve ser coletada para que o laboratório estime a concentração da substância. Para o caso do ácido acético, o limite de quantificação é de 6,6 µg.

O valor máximo é um limite do tipo instantâneo. Portanto, a amostragem deve ser executada o mais rápido possível, mantendo um tempo suficiente para coletar uma massa mínima de 6,6 µg. O volume mínimo de amostragem é determinado pela expressão a seguir:

$$V_{min}[\text{litro}] = \frac{LQ[\text{mg}]}{\text{Limite} \left[\frac{\text{mg}}{\text{m}^3} \right] \times \frac{1}{1000} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{litro}} \right] \times F} = \frac{0,0066[\text{mg}]}{39,36 \left[\frac{\text{mg}}{\text{m}^3} \right] \times \frac{1}{1000} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{litro}} \right] \times 1} = 0,17 \text{ litro}$$

“LQ” é o limite de quantificação, “Limite” é o valor do parâmetro de interesse (no caso, 16 ppm ou 39,36 mg/m³) e “F” é um fator para ajuste. Como o interesse está diretamente sobre o valor de 16 ppm, utiliza-se F=1.

Assim, coletar pelo menos um volume de 0,17 litro garante que, se a concentração de pico for da ordem de 16 ppm, ela será detectada. Como o método admite vazões na faixa de 0,01 a 1 l/min, opta-se por uma **vazão** de 0,3 l/min com a bomba operando por um tempo de 1 minuto; o que garante um volume de coleta de 0,3 litro, quase o dobro do mínimo.

Quando o laboratório retornar a concentração do amostrador, esse valor deverá ser comparado diretamente com o valor máximo (16 ppm). Se mais amostras forem coletadas, cada uma delas será comparada com o valor máximo individualmente; se uma delas for superior, a condição é considerada como de grave e iminente risco.

O ácido acético tem um limite de tolerância do tipo média ponderada no tempo (LT-MPT), desta forma, avaliar apenas picos de exposição é apenas parte da avaliação. Para verificar como analisar a concentração média ponderada com bombas de amostragem de ar, acesse a opção de simulação **Avaliar exposição à substância com LT-MPT ou TLV-TWA → Gás ou vapor.**

As questões abordadas aqui são válidas também para avaliação de picos de exposição de particulados, névoas e neblinas.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto sobre a colinha

[botão] colinha

[botão] mais detalhes

[modal de texto] todo texto do "mais detalhes"

[botão] Avançar

Agora partindo para a avaliação de verdade, o aluno deverá realizar pequenas interações com os render orientadas pelos textos no modais. A ilustração/render ao fundo ficará desfocado.

Texto:

Para realizar a avaliação dessa substância química, confira os passos a seguir:

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

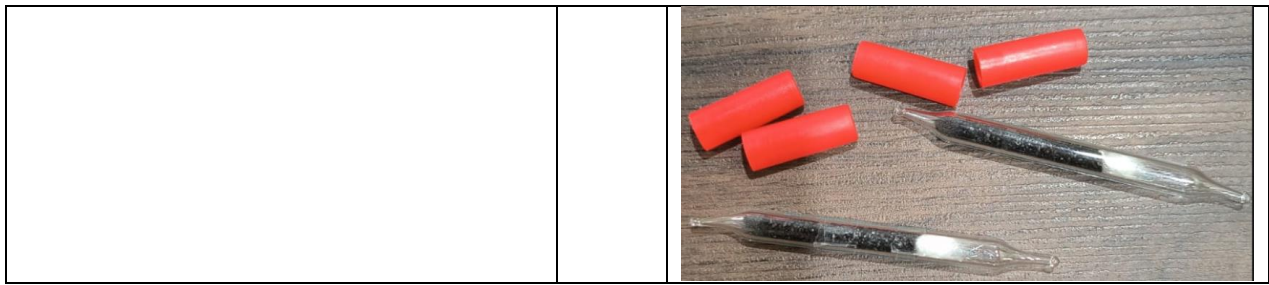
Passo 1

O aluno deverá clicar e arrastar conforme instrução do texto. (pode ser a tampa e depois os itens, ou a tampa já estar aberta e daí interagir só com as amostras)

Texto:

Retire da caixa de isopor os amostradores fornecidos pelo laboratório de análises químicas.

	→	Colocar as etiquetas de identificação nos tubos: TCA 207/14R e TCA 208/14R Clique para colocar as etiquetas nos tubos.
---	----------	---



Sobre a cena um modal trará um textinho e em seguida saindo direto de cada amostra teremos suas funções.

Texto:

Considere os seguintes amostradores e suas funções:

1. TCA 207/14R – Amostrador representativo usado para ajuste da vazão
2. TCA 208/14R – Amostrador usado para coleta

(a amostras são diferentes, então no restante do material serão chamadas de 1 ou 2 conforme acima)

[background] ilustração/render

[render] caixa de isopor e amostras

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

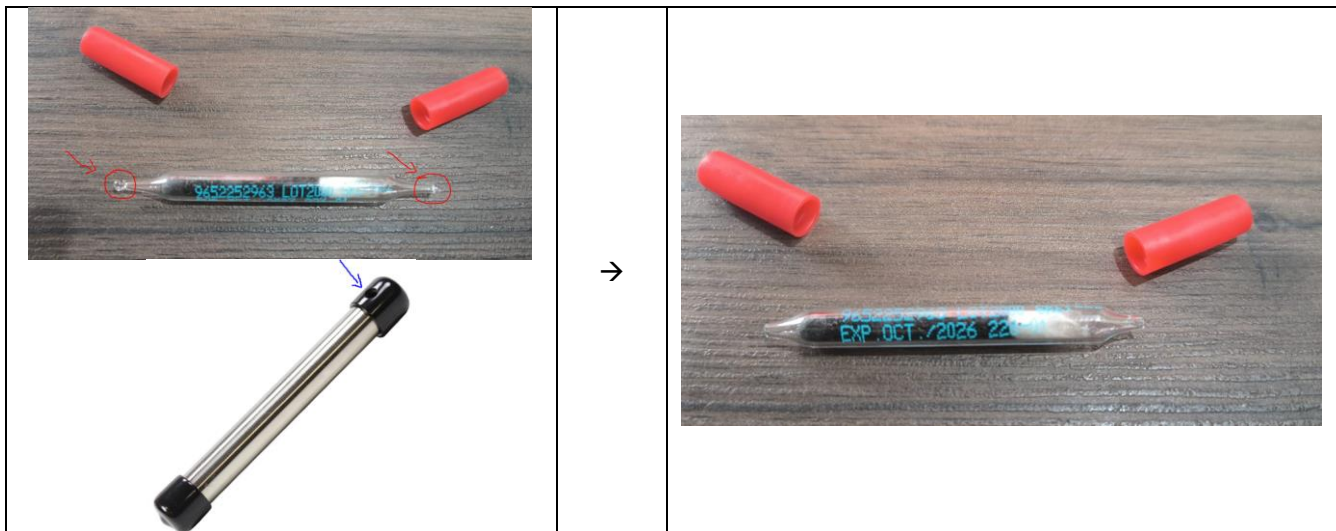
[botão] Avançar

Passo 2

Agora o aluno deverá pegar outro elemento e arrastá-lo até as duas extremidades da amostra 1.

Texto:

Rompa ambas as extremidades do tubo de vidro do amostrador representativo com o dispositivo de quebra.



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar até os locais indicados

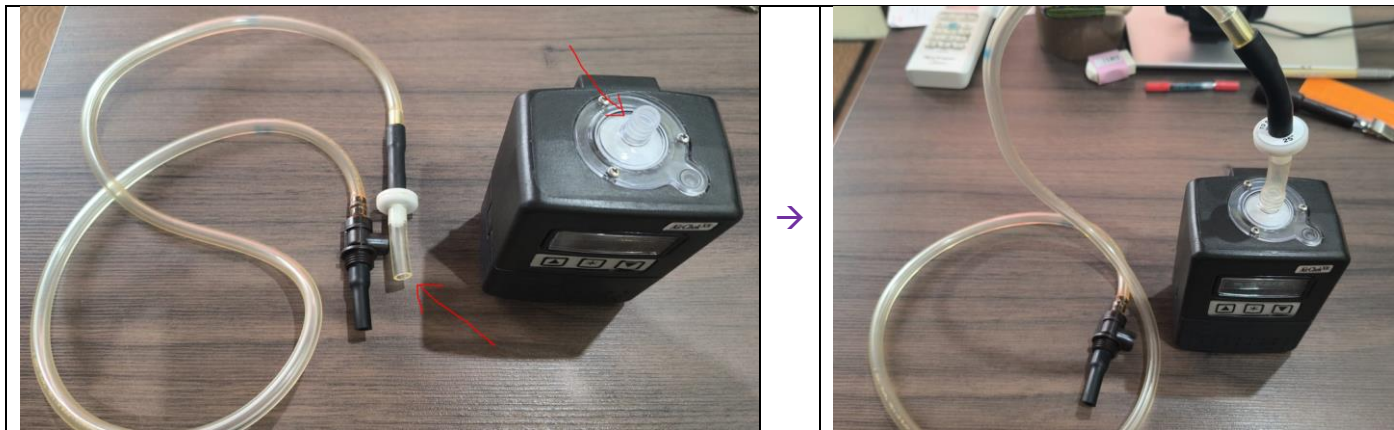
[botão] Avançar

Passo 3

O aluno agora deverá pegar o tubo flexível e encaixá-lo no aparelho indicado.

Texto:

Conecte o tubo flexível com suporte para amostrador à tubulação de entrada de ar da bomba de amostragem.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível /suporte e bomba de amostragem

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

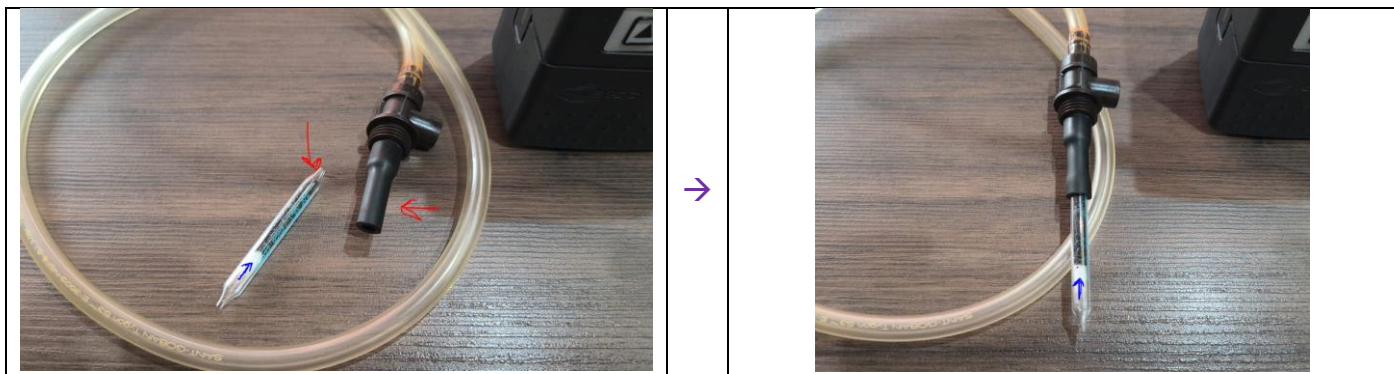
[botão] Avançar

Passo 4

Então o aluno colocará a amostra 1 no tubo flexível. Dar um zoom/ênfase na seta presente no tubo da amostra.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

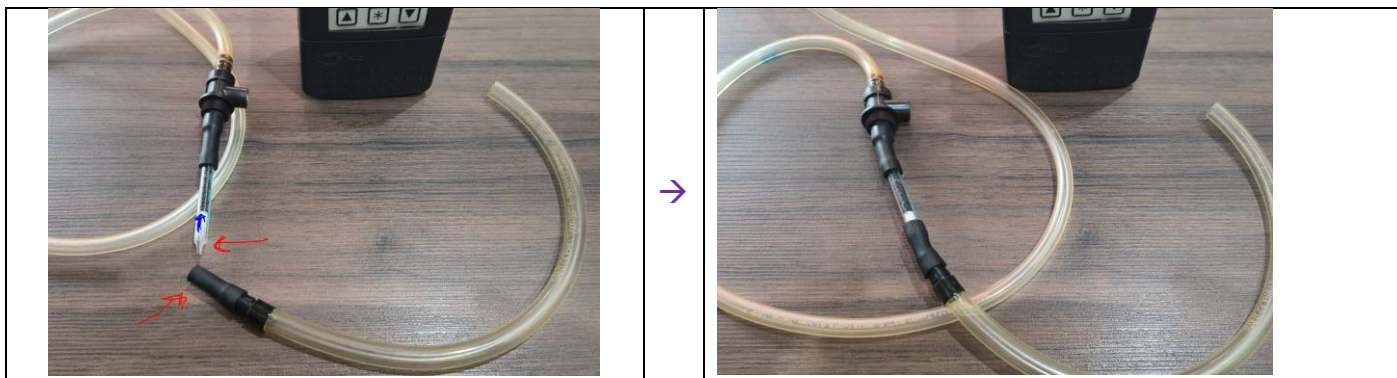
[botão] Avançar

Passo 5

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores, amostra 1 e os aparelhos.

Texto:

Conecte a outra extremidade do amostrador ao outro tubo flexível na extremidade que contém o adaptador.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

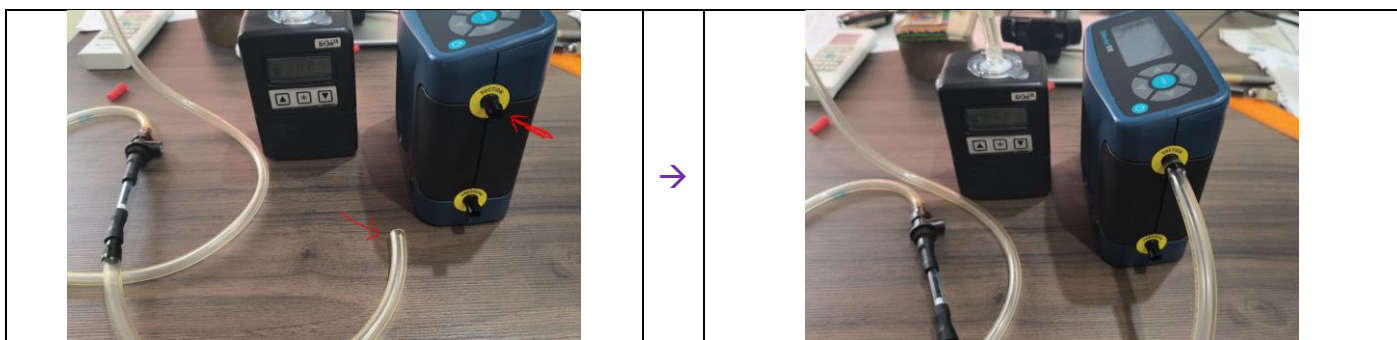
[botão] Avançar

Passo 6

Agora pela primeira vez o aluno verá mais de um aparelho em tela, contando com a bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.



A imagem final desse passo deve ser algo como:



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, amostra, bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 7

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#).

(lembrando que conforme orientação no top do documento, o material dele seria utilizado para criar uma simulação do aparelho em questão)

O tempo que deve ser mostrado em tela deve ser de 5min.

Texto:



Ligue a bomba pressionando o botão por meio segundo.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 8

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função ÚNICA em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:

Ligue o calibrador/aferidor de vazão, navegue até a função MEDIR e, em seguida, selecione a opção ÚNICA.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 9

O aluno deve iniciar a medição no aparelho conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Nesse caso específico o tempo ainda não foi ajustado. Quando ele acionar a função de medição o calibrador já faz a primeira leitura (valor descrito no passo 10).

Texto:

Inicie o processo de medição para fins de ajuste de vazão.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 10

O aluno deve ajustar a vazão conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

O estudante irá escolher se quer aumentar ou reduzir a vazão, ele pode clicar em uma seta para indicar isso. Girar o parafuso no sentido anti-horário aumenta a vazão, caso contrário, reduz a vazão. Girar o parafuso $\frac{1}{4}$ de volta a cada clique.

Texto:

Utilize o parafuso regulador para ajustar a vazão até que ela esteja próxima ao valor de 0,3 l/min.



Abaixo há a sequência de vazões que estarão na tela do calibrador. Na cor amarela a vazão inicial (para qualquer sentido de giro) e a vazão alvo na cor verde. Vamos optar por finalizar o passo quando ele chegar na vazão alvo, coloque um aviso:

Você ajustou a vazão para um valor próximo ao desejado. Agora, avance para a função de medição de vazão sequencial.

A tabela abaixo é diferente da tabela da Opção 1

IMPORTANTE VAZÕES ATUALIZADAS NESSE DOCUMENTO: [Vazões e tempos.docx](#)

Manter os feedbacks de reduzir ou subir vazão como na tabela abaixo.

Vazão a ser mostrada na tela do calibrador	Aviso ao aluno
0,3025	Você ajustou a vazão para um valor próximo ao desejado. Agora, avance para a função de medição de vazão sequencial.
0,3269	Se ele está aqui, indicar “Reduza a vazão.” Ele pode optar por aumentar.
0,3495	Início. Se ele está aqui, indicar “Reduza a vazão.” Ele pode optar por aumentar.
0,3815	Se ele está aqui, indicar “Reduza a vazão.” Ele pode optar por aumentar.
0,4058	Se ele está aqui, indicar “Reduza a vazão.”

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[modal de feedback] textos extras

[interação] clicar e arrastar (girar o parafuso conforme a imagem e orientação do professor)

[botão] Avançar

Passo 11

O aluno deve realizar as 10 leituras pela medição sequencial conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Quando o aluno der início a medição, a tela irá mudar aos poucos apresentando todos os 10 valores da tabela abaixo:

Texto:

Acesse a função de medição de vazão sequencial e realize um conjunto de 10 leituras.

Ver descrição da função SEQUENCIAL. Aqui, quando ele entrar na função já comece a medir.

Vazões de referência:

A tabela abaixo é diferente da tabela da Opção 1

Taxa de atualização dos valores em tela = 5 segundos			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno
1 de 10	0,3026	0,3026	
2 de 10	0,3019	0,3023	
3 de 10	0,2952	0,2999	
4 de 10	0,2921	0,2980	
5 de 10	0,3025	0,2989	
6 de 10	0,2891	0,2972	
7 de 10	0,2795	0,2947	
8 de 10	0,3069	0,2962	
9 de 10	0,3021	0,2969	
10 de 10	0,3014	0,2973	Essa é a vazão média da bomba!

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 12

O aluno terá de interagir com os botões da bomba conforme orientado pelo professor.

Texto:

Na bomba, pressione ao mesmo tempo os botões  e  para desligar a operação.

A tela volta a tela inicial:

Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante quando a bomba estiver em pausa.



Faça a tela mostrar um valor como 2.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique e segura brevemente um botão para marcar como "ao mesmo tempo" x2

[botão] Avançar

Passo 13

O aluno deve realizar a configuração da bomba conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#)

Deve ser colocado o tempo instruído pelo professor.

Texto:

Acesse a configuração da bomba e ajuste o tempo para **1 min**. Depois disso, saia da função de configuração.

Quando ele sair da função de configuração a tela da bomba estará assim:

Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante quando a bomba estiver em pausa.



O valor deve ser 1 (valor configurado)

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

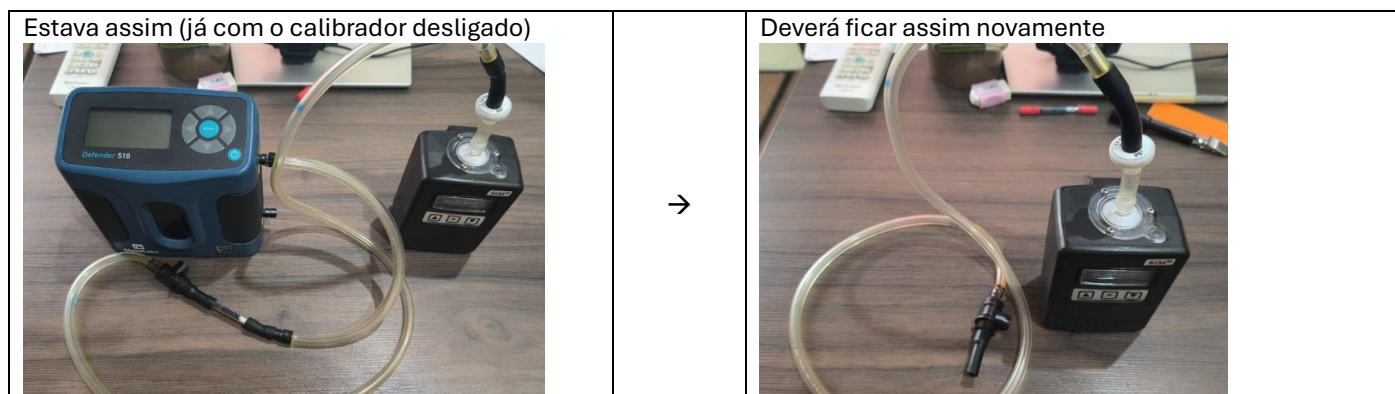
Passo 14

O aluno deverá desligar o aparelho conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Em sequência deverá retirar o amostrador 1 do aparelho, removendo com uma interação de clicar e arrastar.

Texto:

Desligue o aferidor de vazão, retire o amostrador representativo e tampe suas extremidades.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] clique depois, arrastar e solta

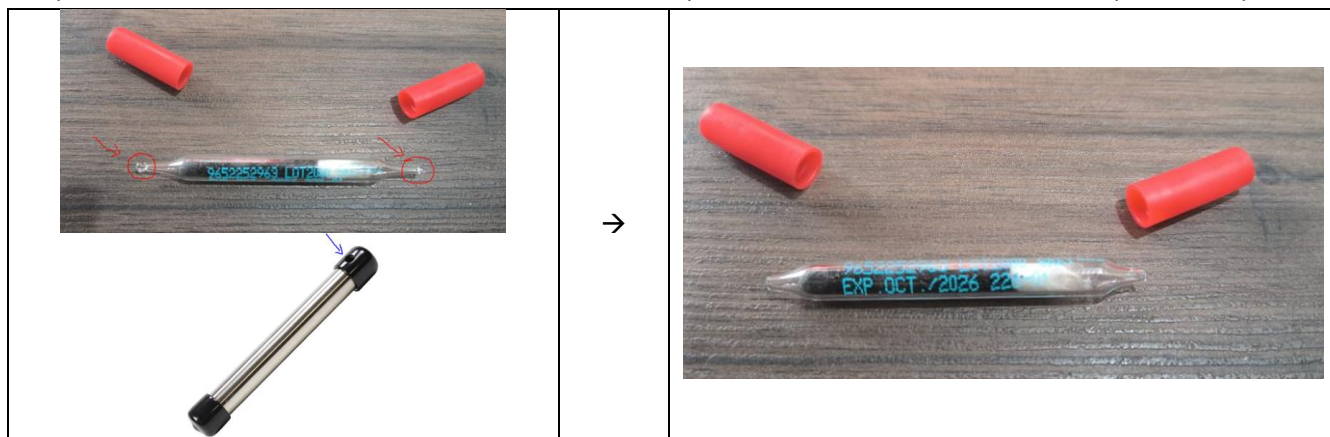
[botão] Avançar

Passo 15

Agora o aluno deverá pegar outro elemento e arrastá-lo até as duas extremidades da amostra 2. (repetir o passo 2 com o novo amostrador)

Texto:

Rompa ambas as extremidades do duto de vidro do amostrador que será usado na coleta, utilizando o dispositivo de quebra.



Aviso!

Se forem utilizados amostradores branco de campo, suas extremidades também deverão ser quebradas neste momento. Em seguida, tampe as extremidades e mantenha os amostradores em ambiente próximo ao ponto de coleta.

[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] clique depois, arrastar e solta

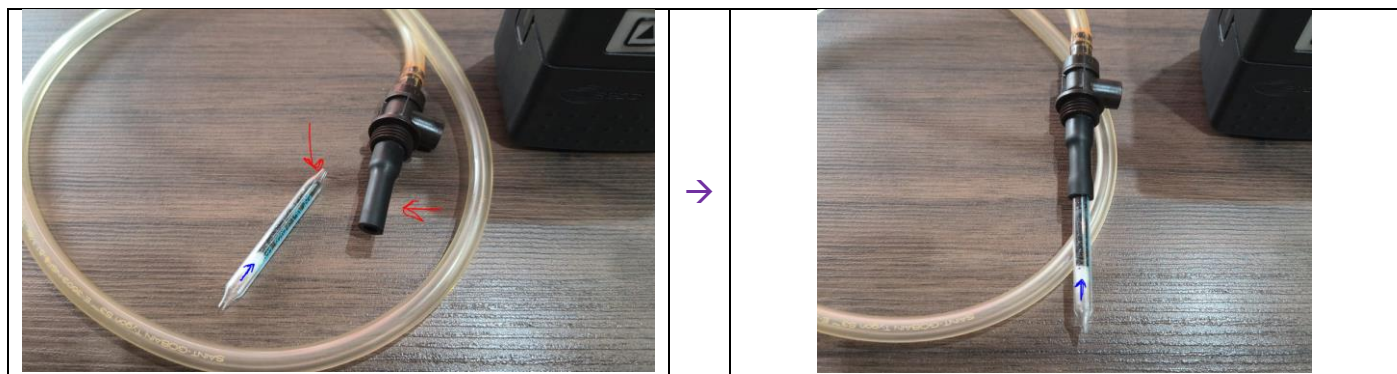
[botão] Avançar

Passo 16

O aluno agora deverá a amostra 2 e encaixá-la no cabo flexível com a orientação correta indicada pela seta.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

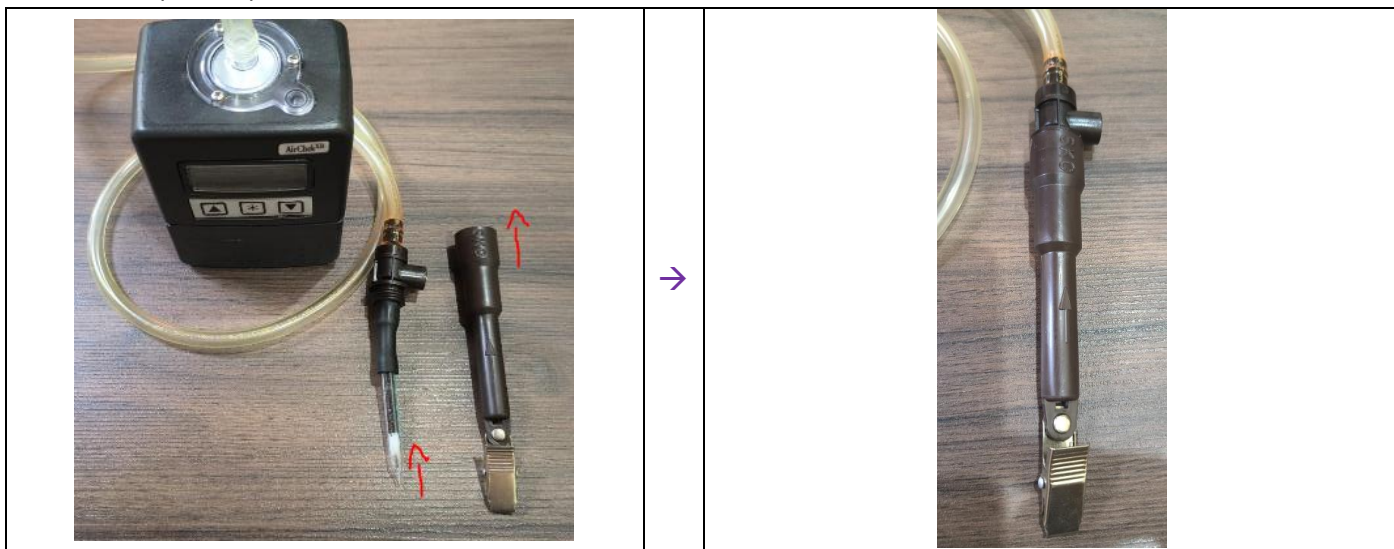
[botão] Avançar

Passo 17

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores e os aparelhos.

Texto:

Conecte a tampa do suporte sobre o amostrador.



Aviso!

A tampa de proteção protege o amostrador e o trabalhador. Ela conta com um orifício para entrada de ar próximo à garra de fixação.

[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 18

Aqui será a primeira cena com interação mais completa. Onde o aluno terá de decidir onde colocar o aparelho junto ao colaborador. Para isso vamos apresentar um personagem devidamente equipado com os EPIs prestes a realizar a atividade de aplicação de vedante em um ambiente relativo à atividade. Caracterização do personagem e do ambiente se encontra aqui: [Geral.docx](#)

Com o enunciado, mostraremos o personagem de pé próximo a janela a ter o vedante aplicado. O aluno será convidado a posicionar o aparelho e o mostrador corretamente no personagem. Ambos os itens estarão em cena e deverão ser arrastados para os locais sinalizados. Podemos colocar cores para indicar o aparelho e suas opções de locais.

Texto:

Fixe a bomba de amostragem na cintura do trabalhador e posicione o amostrador, especificamente o ponto de ingresso de ar, na zona respiratória do empregado.

As opções de posições para a bomba serão:

- Cintura;
- Bolso;
- Braço.

As opções de posições do amostrador serão:

- Cintura;
- Gola da camisa;
- Manga da camisa;

O tubo pode passar pela frente do empregado em um dos lados.



Aviso!

O tubo (mangueira) deve ser posicionado de modo a reduzir a interferência na atividade do empregado. Normalmente, as bombas de amostragem são colocadas em **cases** específicos para seu acondicionamento durante a avaliação.

[background] ilustração/render do personagem e ambiente

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 19

Aqui vamos pedir para o aluno iniciar a rotina de medição conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#)

Nessa cena mostrar o trabalhador apenas na atividade de aplicação do silicone diretamente, ele pode se mover durante a aplicação.

Texto:

Na tela da bomba, inicie a operação.

Aviso!

Neste tipo de avaliação, pode ser necessário configurar um atraso na bomba para início da medição.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[modal de texto] aviso extra

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 20

Aqui vamos pedir para o aluno olhar os valores na tela do aparelho e depois desligá-lo conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Termo higro barômetro.docx](#)

Os valores na tela:

25.4°C

73.4%RH

998.9hPa

Texto:

Ligue o termo-higro-barômetro e aguarde as leituras estabilizarem. Depois, meça a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Anote esses valores e desligue o aparelho.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 21

Aqui fazer um fade in/fade out exemplificando que passou um minuto.

Texto:

Após um minuto...

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[botão] Avançar

Passo 22

Vamos solicitar para o aluno remover os aparelhos do personagem e cenário ilustrados no passo 18. O aluno deverá retirar os aparelhos do personagem com um arrasta e solta.

Texto:

Agora que o tempo de avaliação foi concluído, retire o conjunto do trabalhador.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

[botão] Avançar

Passo 23

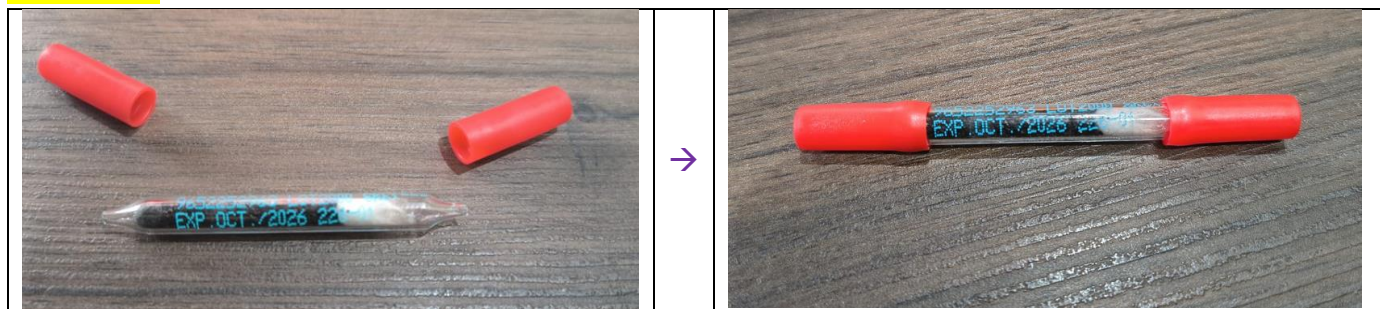
O aluno deverá interagir com os elementos, removendo a capa de proteção, extraíndo o amostrador 2, tapá-lo com as campas e levá-lo até a caixa de isopor. Tudo com interações de arrasta e solta. (semelhante as interações dos passos 1 e 2)

Texto:

Retire a capa de proteção; retire o amostrador de coleta, tampe-o e insira-o na caixa de isopor.



O amostrador:



A bomba ficará assim:



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar até os locais indicados

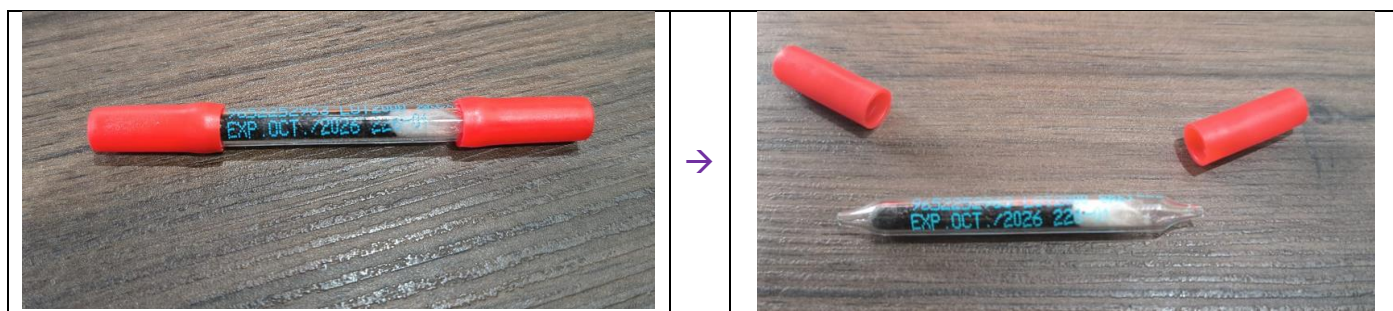
[botão] Avançar

Passo 24

O aluno deverá interagir com o amostrador 1, desta vez retirando as tampas de proteção previamente colocadas.

Texto:

Agora, retire novamente as tampas de proteção do amostrador representativo.



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e soltar

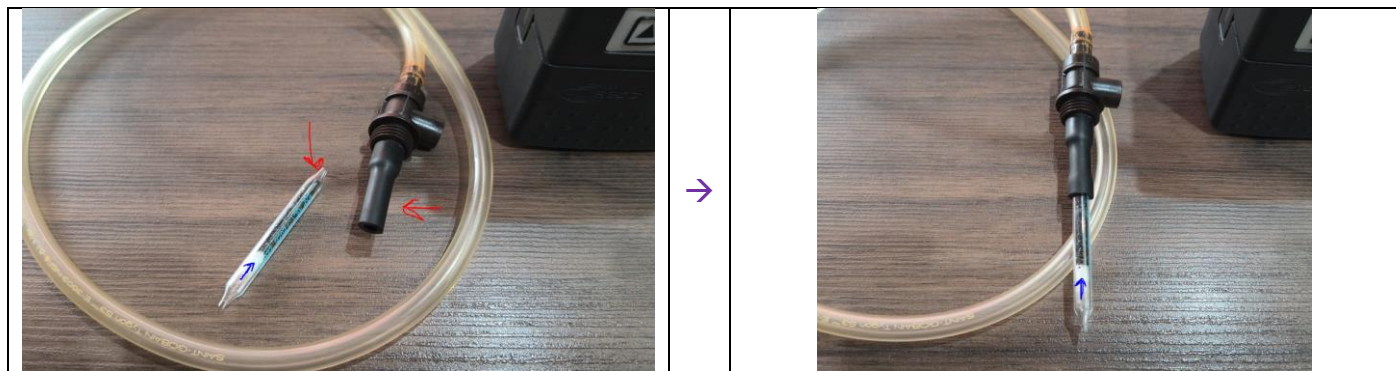
[botão] Avançar

Passo 25

O aluno agora deverá a amostra 1 e encaixá-la no cabo flexível com a orientação correta indicada pela seta.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

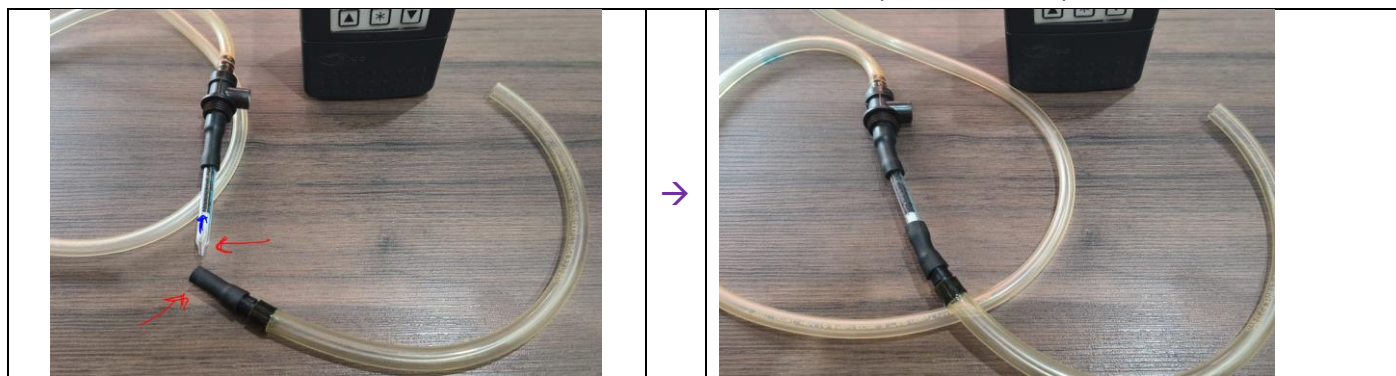
[botão] Avançar

Passo 26

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores, amostra 1 e os aparelhos.

Texto:

Conecte a outra extremidade do amostrador ao outro tubo flexível na extremidade que contém o adaptador.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

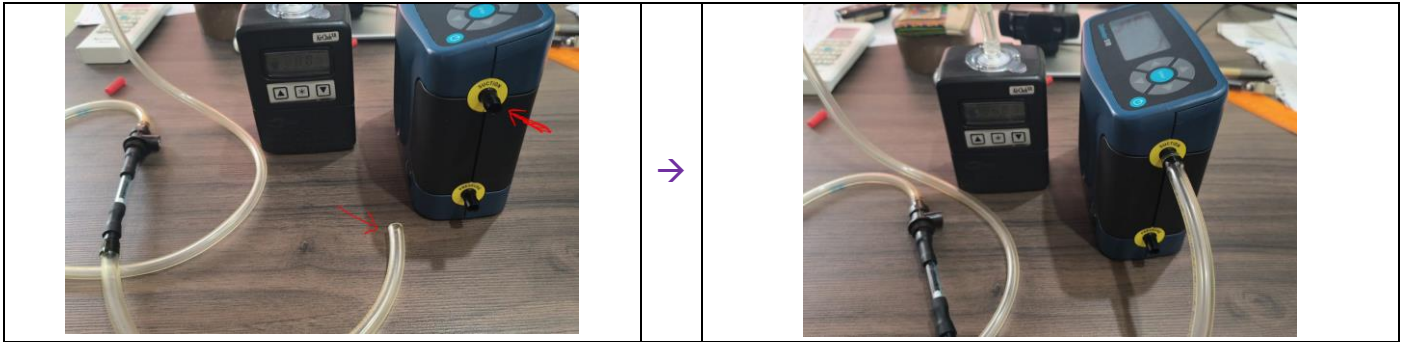
[botão] Avançar

Passo27

Agora pela primeira vez o aluno verá mais de um aparelho em tela, contando com a bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.



A imagem final desse passo deve ser algo como:



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, amostra, bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 28

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função SEQUENCIAL em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:

Ligue o aferidor de vazão. Navegue até a função MEDIR e depois selecione a função SEQUENCIAL.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 29

Aqui o aluno deverá operar a bomba apertando dois botões ao mesmo tempo. (para isso instruiria clicar e segurar por meio segundo uma tecla indicando que está aguardando outras para serem pressionadas "ao mesmo tempo")

Conforme o aluno fazer a ação, a tela do aparelho passará por alguns estágios indicados abaixo.

Texto:

Na tela da bomba, pressione duas vezes simultaneamente os botões  e .

Inicialmente a tela está assim: (ver rotina de tempo decorrido)



Na primeiro clique ela ficará assim:



Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante. Aqui, o tempo em tela deve ser de 1 min.

No segundo clique a bomba começa a operar



Mostre na primeira linha a frase “Operando Tempo restante” e na linha de baixo “min”. O valor do tempo eu direi qual será em cada opção. Aqui, o tempo em tela deve ser de 1 min.

Agora volte para a tela do aferidor e comece a mostrar a sequência de valores:

Novos valores nessa tabela:

Taxa de atualização dos valores em tela = 5 segundos			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno
1 de 10	0,3006	0,3006	
2 de 10	0,3016	0,3011	
3 de 10	0,2985	0,3002	
4 de 10	0,2989	0,2999	
5 de 10	0,2981	0,2995	
6 de 10	0,3068	0,3008	
7 de 10	0,2896	0,2992	
8 de 10	0,3001	0,2993	
9 de 10	0,302	0,2996	
10 de 10	0,305	0,3001	Essa é a vazão média final da bomba. A variação com relação à vazão inicial foi de +0,95%, o que está dentro da tolerância máxima de $\pm 5\%$.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique e segura leve (registrar botão pressionado "ao mesmo tempo")

[botão] Avançar

Passo 30

Por fim uma mensagem final trará para o aluno o que deve fazer para finalizar o processo. Desta vez como são muitos passos juntos e principalmente contendo partes fora da simulação, como enviar planilhas, este processo será somente ilustrado.

O texto aparecerá sobre a ilustração em um modal, semelhante as telas iniciais.

Texto:

Desligue os equipamentos, desmonte o sistema de coleta, tampe o amostrador representativo e guarde-o. Anote todos os dados de coleta em uma planilha e envie esses dados e os amostradores ao laboratório de análises químicas para que ele indique a concentração da substância química. **ilustre o processo.**

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Final

Agora voltando o background utilizado no início, vamos apresentar alguns textos para o aluno. Abaixo do texto teremos duas opções ao aluno, fechar o objeto e retornar ao menu principal com demais aparelhos e riscos, e um botão que o levará para o quiz no AVA.

Você chegou ao final da coleta da substância química vapores de ácido acético. Agora, o laboratório analisará as amostras e enviará um documento com a concentração da substância na amostra.

Outros comentários:

1. Quando for necessário coletar mais de uma amostra, o processo descrito será o mesmo, mas é preciso repetir todos os passos para cada uma delas.
2. Converse com o laboratório de análises químicas sobre quais dos parâmetros (pressão atmosférica, umidade e temperatura ambiente) precisam ser coletados.
3. Converse com o laboratório de análises químicas sobre a necessidade de brancos de campo. No simulador, eles não foram utilizados.
4. Há uma variedade de métodos de coleta e amostradores, portanto nem todas as avaliações serão iguais a esta.
5. Sempre leia o manual dos equipamentos envolvidos. O simulador é focado na avaliação e não na configuração de equipamentos além do necessário.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto

[botões] Voltar e Quiz